Connexion et prise en main de mBot

Robotique – Grade 8 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 2 au 6 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Connexion et prise en main de mBot
Classe / effectif	Grade 8, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec le logiciel **mBlock 5** (version bureau recommandée) et le pilote du robot installé. — Un robot mBot par binôme (6 à 10 robots), chargé ou avec piles neuves, et un câble USB (ou module Bluetooth / 2.4 G). — Vidéoprojecteur ou tableau interactif. — Sol dégagé pour les tests (ruban de masquage pour délimiter une zone d'essai).
Pré-requis	Systèmes automatisés (septembre) : information et énergie. Découverte du robot Arduino (octobre) : composants généraux. Bases de Scratch (G7).

Préparation avant le cours (environ 45 min)

1. Installer et tester mBlock 5 sur les postes, avec le robot connecté par câble : vérifier que le port s'affiche. Noter les noms exacts des blocs dans votre version.
2. Numéroter les robots et les câbles, charger les batteries.
3. Préparer les fichiers de départ (annexes C à E) et le formulaire de sortie (annexe G).
4. Si le nombre de robots est inférieur au nombre de binômes, prévoir des groupes de 3 et un planning de passage (voir plan B).

Sécurité et règles

Le robot est posé au sol ou sur une table dégagée avec les roues soulevées pendant les premiers essais. Pas de câble tendu. Le robot s'éteint avant d'être rangé. Aucun élève ne démonte les piles.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Connecter le robot à l'ordinateur.

— Tester les fonctions de base.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de nommer les capteurs et actionneurs du mBot et de les classer en entrées et sorties ;

— de connecter le robot à mBlock et de vérifier la connexion ;

— de tester une LED, le buzzer et le bouton avec un petit programme.

Compétences numériques : choisir un appareil et un port, téléverser ou exécuter un programme, diagnostiquer une connexion.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Le robot mystère : quels sont ses sens ?	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Entrées, traitement et sorties	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Connexion et LED en collectif, puis buzzer et bouton en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le robot mystère — 0 – 10 min

Un robot allumé est posé sur la table, sans programme chargé.

1. (4 min) Les élèves observent sans toucher. *Qu'a-t-il pour « sentir » le monde ? Qu'a-t-il pour « agir » ?* Noter au tableau en deux colonnes.
2. (3 min) Faire appuyer sur le bouton de la carte : le robot réagit-il ? (Selon le programme d'usine, il peut jouer un son ou clignoter.)
3. (3 min) Question-problème : **« Comment parler à un robot pour qu'il fasse ce qu'on veut ? »** Relier à la chaîne d'information de septembre.

2. Mini-leçon : entrées, traitement, sorties — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.

Temps 1 : le robot est un système automatisé.



Temps 2 : les éléments du mBot.

Élément	Type	Rôle
Bouton de la carte	Entrée	Détecte un appui
Capteur de lumière	Entrée	Mesure la luminosité
Capteur ultrason	Entrée	Mesure une distance
Capteur suiveur de ligne	Entrée	Détecte noir ou blanc au sol
Moteurs gauche et droit	Sortie	Font tourner les roues
LED de la carte	Sortie	Produisent de la lumière
Buzzer	Sortie	Produit un son

Temps 3 : relier le robot à l'ordinateur. Quatre étapes : allumer le robot, brancher le câble, dans mBlock ajouter l'appareil mBot et choisir le port, cliquer sur Connecter.
Temps 4 : deux modes de programmation. Mode *direct* : l'ordinateur reste branché et envoie les ordres en temps réel. Mode *téléversement* : le programme est copié dans le robot, qui peut fonctionner seul (vérifier les noms de modes dans votre version).

Différenciation et besoins particuliers

Étiqueter chaque composant sur une photo du robot imprimée. Lire les étapes de connexion à voix haute. Donner une liste de contrôle à cocher pour les élèves qui perdent le fil.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.
3a. Connexion et LED en collectif (12 min). Tous les binômes suivent l'enseignant : ouvrir mBlock, ajouter mBot, connecter, puis allumer la LED en rouge avec un bloc de couleur, puis l'éteindre.
3b. Buzzer et bouton en binômes (18 min). Programmer : *quand le bouton est pressé, le buzzer joue une note et la LED devient verte.* Alternance des rôles à mi-temps.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme du 3a affiché et la liste de contrôle de connexion	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle est l'entrée ? Quelle est la sortie ? Quel bloc relie les deux ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant vérifie la connexion avec le binôme (câble, port, appareil sélectionné)	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

En cas d'échec de connexion, vérifier dans l'ordre : câble, interrupteur du robot, port, appareil sélectionné. Garder un robot et un câble de rechange.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Chaque élève écrit son programme seul sur son poste. Le test sur robot se fait par binôme, à tour de rôle (un élève teste pendant que l'autre relit le programme du camarade).

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Liste de contrôle illustrée et programme à compléter : allumer successivement la LED en rouge, vert, bleu, avec une pause entre chaque, puis jouer une note. Capture d'écran fournie pour chaque étape.	Annexe C
B : au niveau	Écrire seul un programme de démarrage : séquence de LED, mélodie courte, puis, à l'appui sur le bouton, avancer une seconde puis s'arrêter (robot soulevé pour le premier test).	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Concevoir une « animation de démarrage » déclenchée par le bouton, avec une condition (un son différent selon la luminosité du capteur de lumière), et documenter chaque entrée et sortie utilisée dans un tableau.	Annexe E

Plan B si les robots sont en nombre insuffisant : faire tourner les groupes toutes les 10 min. Les autres vérifient leur programme sur papier, ou simulent avec un lutin sur la scène de mBlock.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève montre sa liste de contrôle remplie et explique chaque étape. Valoriser la persévérance quand il y a eu un problème de connexion.
   - **Groupe B** : un binôme montre son programme et le fait tourner. Valoriser la précision des blocs.
   - **Groupe C** : un élève présente son animation et son tableau entrées/sorties. Valoriser la rigueur.
3. (4 min) Conclusion : *un robot reçoit des informations par ses capteurs, les traite avec son programme et agit avec ses actionneurs.* Annoncer que la prochaine séance fera avancer le robot.

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Cite un capteur et un actionneur du mBot.
2. Quelles sont les trois premières étapes pour connecter le robot à mBlock ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Le robot mBot

Nom : _____ Date : _____

Un robot : des **entrées** (capteurs), un **traitement** (carte et programme), des **sorties** (actionneurs).

Élément	Entrée ou sortie ?	Rôle
Bouton	Entrée	Détecte un appui
Capteur de lumière	Entrée	Mesure la luminosité
Ultrason	Entrée	Mesure une distance
Suiveur de ligne	Entrée	Noir ou blanc au sol
Moteurs	Sortie	Font tourner les roues
LED	Sortie	Lumière
Buzzer	Sortie	Son

Connexion en quatre étapes : 1. Allumer le robot. 2. Brancher le câble. 3. Ajouter l'appareil mBot dans mBlock et choisir le port. 4. Cliquer sur Connecter.

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : prise en main du mBot Nom : _____
Date : _____

Liste de contrôle de connexion

☐ Robot allumé ☐ Câble branché ☐ Appareil mBot ajouté ☐ Port choisi ☐ Connexion réussie

3b. En binôme : bouton, buzzer, LED

Élément	Bloc utilisé	Résultat observé
Entrée (bouton)		
Sortie 1 (buzzer)		
Sortie 2 (LED)		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde la liste de contrôle et le programme du 3a.
Aide 2 : Quelle est l'entrée ? Quelle est la sortie ? Quel bloc relie les deux ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de vérifier la connexion avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : j'allume la LED pas à pas

Nom : _____ Date : _____

Banque de mots : rouge, vert, bleu, attendre, note, buzzer, LED.

Activité 1 : complète le programme

1. Allumer la LED en .....
2. ..... 1 seconde.
3. Allumer la LED en .....
4. ..... 1 seconde.
5. Jouer une ..... avec le .....

Activité 2 : relie

Élément	Entrée ou sortie
Bouton	
LED	
Buzzer	

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : mon programme de démarrage

Nom : _____

Date : _____

Cahier des charges : séquence de trois couleurs, mélodie courte, puis à l'appui sur le bouton le robot avance une seconde et s'arrête.

Étape	Mon programme	Mon test
LED		
Mélodie		
Bouton		
Avancer		
Arrêter		

Question

Que se passe-t-il si tu oublies le bloc qui arrête les moteurs ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : animation conditionnelle

Nom : _____ Date : _____

Mission : au démarrage, le robot joue un son différent selon la lumière mesurée par son capteur : un son aigu s'il y a beaucoup de lumière, un son grave s'il y en a peu.

Élément utilisé	Entrée ou sortie ?	Rôle dans le programme

Défi bonus : change la couleur de la LED selon la valeur lue.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

3b : entrée = bouton ; sorties = buzzer et LED ; bloc `quand le bouton est pressé`. Cause fréquente d'échec : mauvais port ou câble débranché.

Annexe C

Banque dans l'ordre : rouge, attendre, vert, attendre, note, buzzer. Entrées/sorties : bouton = entrée ; LED = sortie ; buzzer = sortie.

Annexe D

Programme attendu : trois couleurs avec pauses, mélodie, `quand le bouton est pressé`, `avancer`, `attendre 1 seconde`, `arrêter`. Sans arrêt, le robot continue d'avancer.

Annexe E

Entrée : capteur de lumière ; sorties : buzzer et LED. Programme : `si lumière > seuil alors note aiguë sinon note grave`.
Critères de réussite : une condition fonctionnelle, un tableau cohérent, un test réalisé.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : prise en main du mBot Nom : _____ Date : _____

1. Cite un capteur et un actionneur du mBot.

2. Quelles sont les trois premières étapes pour connecter le robot à mBlock ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Par exemple ultrason et moteur. 2. Allumer le robot, brancher le câble, choisir l'appareil et le port.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Connexion réussie	Entrées/sorties	Programme testé	Groupe suivant